

解答：正方格子上のランダムウォークと拡散極限

— exercise_lattice_random_walk.tex の解答 —

記号・式番号は問題ファイル exercise_lattice_random_walk.tex のものを踏襲する。**各問の解（採点用）**は太字（**□**）で示す。

1 解答

解答. (1) 初期条件。原点に局在ゆえ $P_0(i, j) = \delta_{i,0} \delta_{j,0}$ （時刻 0 で確率 1 が原点 $(0, 0)$ に集中し、他の格子点では 0）。

(2) master 方程式。時刻 $n+1$ に (i, j) にいるのは、留まった（確率 $1-p$ ）か、隣接 4 点から移ってきた（各 $\frac{p}{4}$ ）場合だから

$$P_{n+1}(i, j) = (1-p)P_n(i, j) + \frac{p}{4}[P_n(i+1, j) + P_n(i-1, j) + P_n(i, j+1) + P_n(i, j-1)] .$$

全格子点で和をとると右辺 $= (1-p) \sum P_n + \frac{p}{4} \cdot 4 \sum P_n = \sum P_n$ ゆえ $\sum_{i,j} P_n$ は不変, $\sum_{i,j} P_0 = 1$ より

$$\sum_{i,j} P_n(i, j) = 1 \quad (\text{確率保存}).$$

(3) 特性関数。(2) に $\sum_{i,j} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}$ を掛けて和をとり、添字をずらすと（例： $\sum e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} P_n(i+1, j) = e^{-ik_x a} \hat{P}_n$ ）
 $\hat{P}_{n+1} = [(1-p) + \frac{p}{4}(e^{ik_x a} + e^{-ik_x a} + e^{ik_y a} + e^{-ik_y a})] \hat{P}_n$, すなわち

$$\lambda(\mathbf{k}) = 1 - p + \frac{p}{2}(\cos k_x a + \cos k_y a) .$$

$$\hat{P}_0(\mathbf{k}) = \sum \delta_{i,0} \delta_{j,0} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} = 1 \quad \text{ゆえ} \quad \hat{P}_n(\mathbf{k}) = \lambda(\mathbf{k})^n .$$

(4) 平均二乗変位。1 ステップで $\Delta x = \pm a$ が各確率 $\frac{p}{4}$, それ以外は $\Delta x = 0$ ゆえ $\langle \Delta x^2 \rangle = \frac{pa^2}{2}$ ($\langle \Delta y^2 \rangle$ も同じ)。各ステップ独立・平均 0 で分散は加法的だから

$$\langle x^2 + y^2 \rangle_n = n p a^2 .$$

(5) 素朴な極限は自明。 $t = n\tau$ 固定 ($n = t/\tau$) ゆえ物理的広がり $\langle x^2 + y^2 \rangle = n p a^2 = \frac{t}{\tau} p a^2 = p t \frac{a^2}{\tau}$ 。

(i) τ 固定で $a \rightarrow 0$: $n = t/\tau$ 固定, $\langle r^2 \rangle = n p a^2 \rightarrow \boxed{0}$ 。有限歩数で歩幅 0 ゆえ分布は原点に潰れる (δ のまま, 拡散しない)。自明。

(ii) a 固定で $\tau \rightarrow 0$: $n = t/\tau \rightarrow \infty$, $\langle r^2 \rangle \rightarrow \boxed{\infty}$ 。無限歩数で広がりが発散し, 規格化された極限分布を持たない (どこでも 0)。自明。

一方だけの極限ではダメで、両者を結びつける必要がある。

(6) diffusive scaling と D 。 $\langle r^2 \rangle = p t \frac{a^2}{\tau}$ を有限非ゼロに保つには, $a, \tau \rightarrow 0$ で $\boxed{\frac{a^2}{\tau} = \text{一定}}$ (すなわち $\tau \propto a^2$, $a \sim \sqrt{\tau}$) に保てばよい (diffusive scaling)。このとき $\langle x^2 + y^2 \rangle = 4Dt$ において拡散係数を定義すると $4D = p \frac{a^2}{\tau}$ ゆえ

$$D = \frac{p a^2}{4\tau} .$$

(7) 連続極限の方程式と解。

(a) (2) を差の形にすると $P_{n+1}(i, j) - P_n(i, j) = \frac{p}{4} [(P_{i+1} - 2P_i + P_{i-1}) + (P_{j+1} - 2P_j + P_{j-1})]$ 。右辺の 2 階差分は $P(x \pm a) = P \pm a \partial_x P + \frac{a^2}{2} \partial_x^2 P \pm \dots$ より $P_{i+1} - 2P_i + P_{i-1} = a^2 \partial_x^2 P + O(a^4)$ (奇数階は相殺)。左辺は $P(t+\tau) - P(t) = \tau \partial_t P + O(\tau^2)$ 。よって

$$\tau \partial_t P = \frac{pa^2}{4} \nabla^2 P + O(a^4, \tau^2) \xrightarrow{a^2/\tau \text{ 一定}} \boxed{\frac{\partial P}{\partial t} = D \nabla^2 P} \quad \left(D = \frac{pa^2}{4\tau} \right).$$

(b) $\cos k_x a = 1 - \frac{1}{2}(k_x a)^2 + \dots$ より $\lambda(\mathbf{k}) = 1 - \frac{pa^2}{4} |\mathbf{k}|^2 + \dots$ 。 $n = t/\tau$ ゆえ $\hat{P}_n = \lambda^n = \exp[n \ln \lambda] \rightarrow \exp[-\frac{t}{\tau} \frac{pa^2}{4} |\mathbf{k}|^2] = \boxed{e^{-Dt|\mathbf{k}|^2}}$ 。逆 Fourier 変換 (各次元 Gauss 積分) して

$$P(x, y, t) = \int \frac{d^2 k}{(2\pi)^2} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} e^{-Dt|\mathbf{k}|^2} = \boxed{\frac{1}{4\pi Dt} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{4Dt}\right)} \quad (2 \text{ 次元 Gauss 分布}).$$

(c) この P は $\partial_t P = D \nabla^2 P$ を満たす ($\hat{P} = e^{-Dt|\mathbf{k}|^2}$ が $\partial_t \hat{P} = -D|\mathbf{k}|^2 \hat{P}$ を満たすことから)。Gauss 分布より $\langle x^2 \rangle = \langle y^2 \rangle = 2Dt$ ゆえ $\boxed{\langle x^2 + y^2 \rangle = 4Dt}$ 。これは (4) の $npa^2 = \frac{t}{\tau} pa^2$ に (6) の $D = \frac{pa^2}{4\tau}$ を入れた $4Dt$ に一致する。

(8) 考察：微分の階数。

(a) 各向きへの移動確率が左右・上下対称ゆえ 1 ステップの平均変位は $\langle \Delta \mathbf{x} \rangle = \mathbf{0}$ 。このため 1 階差分 ($\rightarrow \partial_x$, 移流項) は相殺し, 最低次で残るのは 2 階差分 ($\rightarrow \partial_x^2$) である。言い換えれば, 消えない最低次の変位モーメントが $\langle \Delta x^2 \rangle \sim a^2$ (2 次) だから, 空間微分は 2 階になる。

(b) 連続極限の主要バランスは (時間 1 階) $\times \tau \sim$ (空間 2 階) $\times a^2$, すなわち $\tau \partial_t P \sim a^2 \nabla^2 P$ 。これが有限であるためには $\tau \sim a^2$ (時間 $\sim$ 長さ²), まさに diffusive scaling である。つまり「時間 1 階・空間 2 階」という階数は $\tau \propto a^2$ と表裏一体。時間が 1 階なのは, より高次の $\tau^2 \partial_t^2 \sim a^4$ がこのスケーリングで相対的に消えるからである。

(c) 偏りがあると $\langle \Delta x \rangle \sim a \neq 0$ となり, 1 階差分が残って 1 階の空間微分項 (移流項) $\sim a \partial_x P$ が現れる。バランスは $\tau \partial_t \sim a \partial_x$ すなわち $\boxed{\tau \propto a}$ (ballistic / 移流的, 時間 $\sim$ 長さ)。このとき主要方程式は 1 階の移流方程式 $\boxed{\partial_t P = -v \partial_x P}$ ($v = \lim \frac{\langle \Delta x \rangle}{\tau}$) となり拡散項 ($\sim a^2 \nabla^2 / \tau \sim a \rightarrow 0$) は subleading。拡散を見るには移動座標系に移り, 残差に diffusive scaling を施す必要がある。**消えない最低次の変位モーメントの次数が, 連続極限の空間微分の階数と τ のスケール冪を決める**—1 次 (偏り) なら $\tau \sim a$ で移流, 2 次 (無偏り) なら $\tau \sim a^2$ で拡散, という対応である。